Отчёт по задаче случайного поиска

апрель 2026

Постановка задачи

Требовалось реализовать методы случайного поиска для четырёх функций:

1. $J_1(x, y) = x^2 + y^2$;
2. $J_2(x, y) = x^2/4 + y^2/9$;
3. $J_3(x, y) = 70(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + 1$;
4. $J_4(x, y) = (x - 8)^2 + (y - 1)^2 + 70(y + (x - 8)^2 - 1)^2 + 1$.

Для каждой функции были реализованы три алгоритма:

1. алгоритм с возвратом при неудачном шаге;
2. алгоритм наилучшей пробы;
3. алгоритм статистического градиента.

Принятые допущения

Так как в исходной постановке не были заданы конкретные параметры шага и количества проб, использовались разумные настройки:

- в методах случайного поиска шаг уменьшался после серии неудачных итераций;
- в методе наилучшей пробы на каждой итерации рассматривалось несколько случайных направлений;
- в методе статистического градиента использовалась оценка градиента по симметричным конечным разностям вдоль случайных направлений;
- стартовые точки выбирались вдали от минимума, чтобы траектории были наглядными.

1 Функция f1: $J(x, y) = x^2 + y^2$

Метод	$x_{\min}$	$y_{\min}$	$J(x_{\min}, y_{\min})$
С возвратом при неудачном шаге	0.052481	-0.029029	0.003597
Наилучшей пробы	0.003713	-0.002930	0.000022
Статистического градиента	0.000234	-0.000219	0.000000

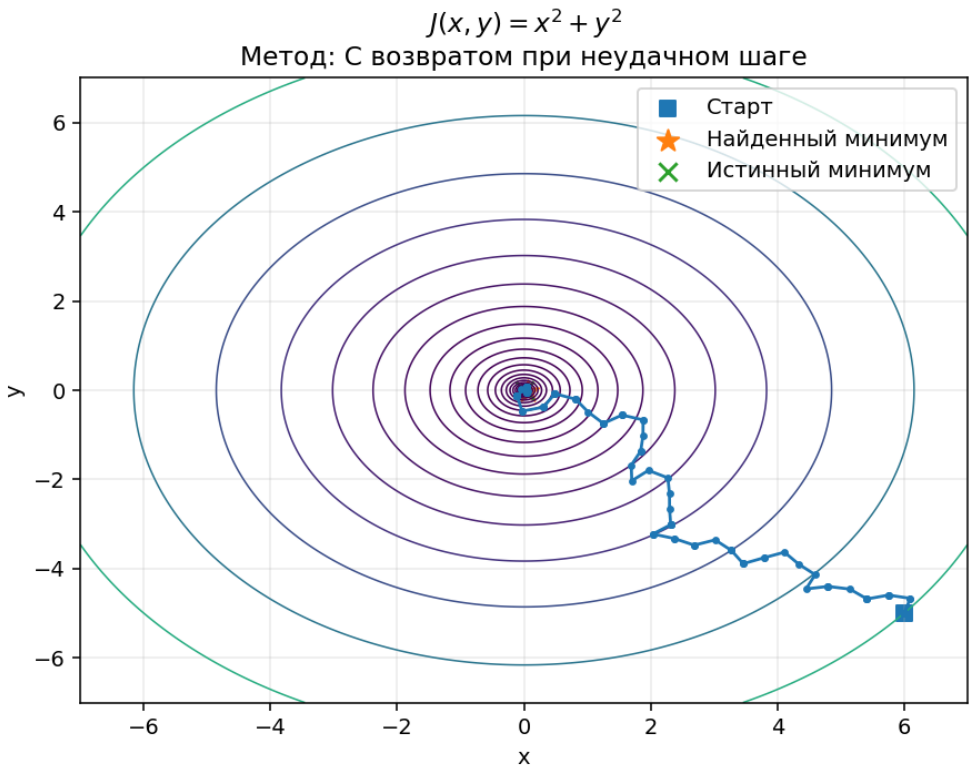

Рис. 1: С возвратом при неудачном шаге для функции f1.

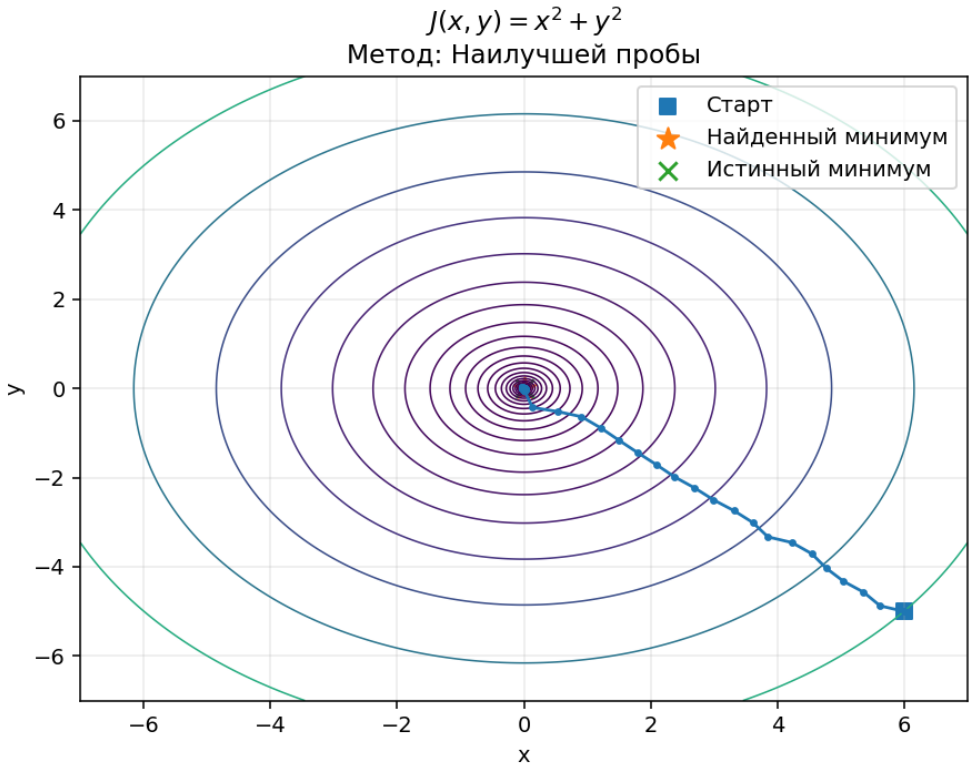

Рис. 2: Наилучшей пробы для функции f1.

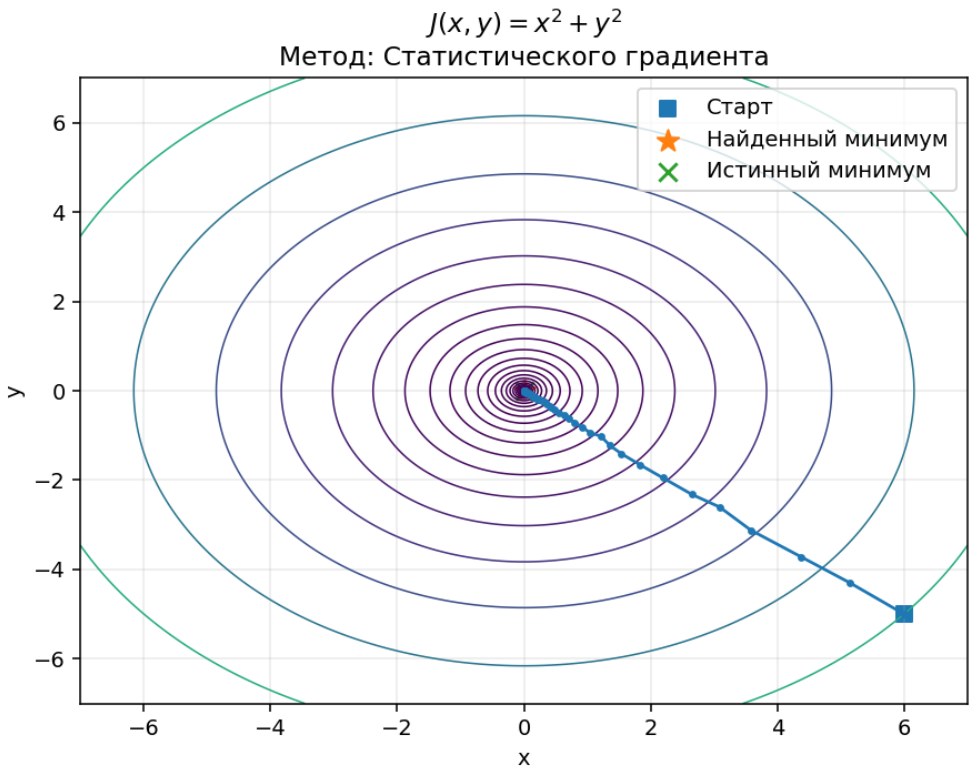

Рис. 3: Статистического градиента для функции f1.

2 Функция f2: $J(x, y) = x^2/4 + y^2/9$

Метод	$x_{\min}$	$y_{\min}$	$J(x_{\min}, y_{\min})$
С возвратом при неудачном шаге	-0.045475	-0.049053	0.000784
Наилучшей пробы	0.001063	-0.008169	0.000008
Статистического градиента	0.606975	-2.013741	0.542677

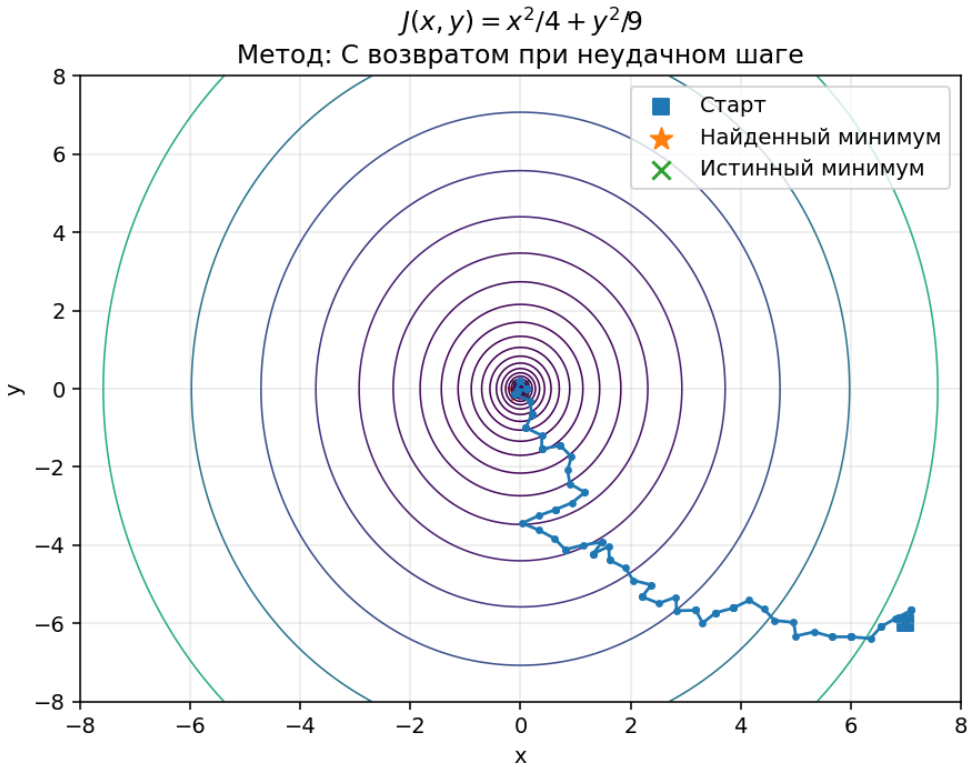

Рис. 4: С возвратом при неудачном шаге для функции f2.

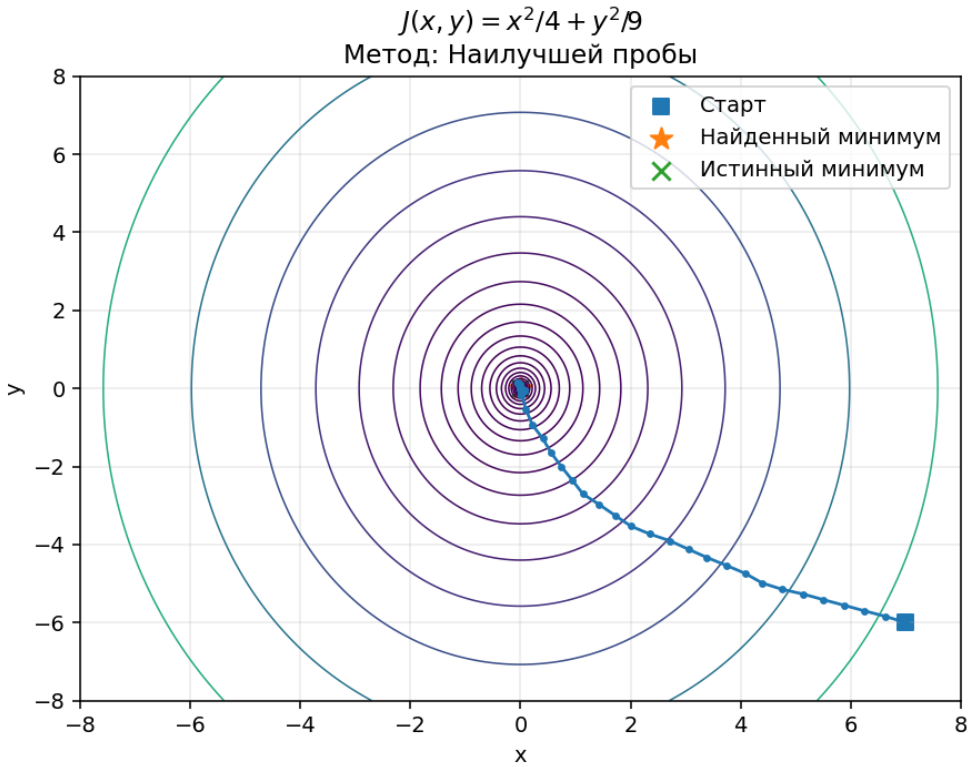

Рис. 5: Наилучшей пробы для функции f2.

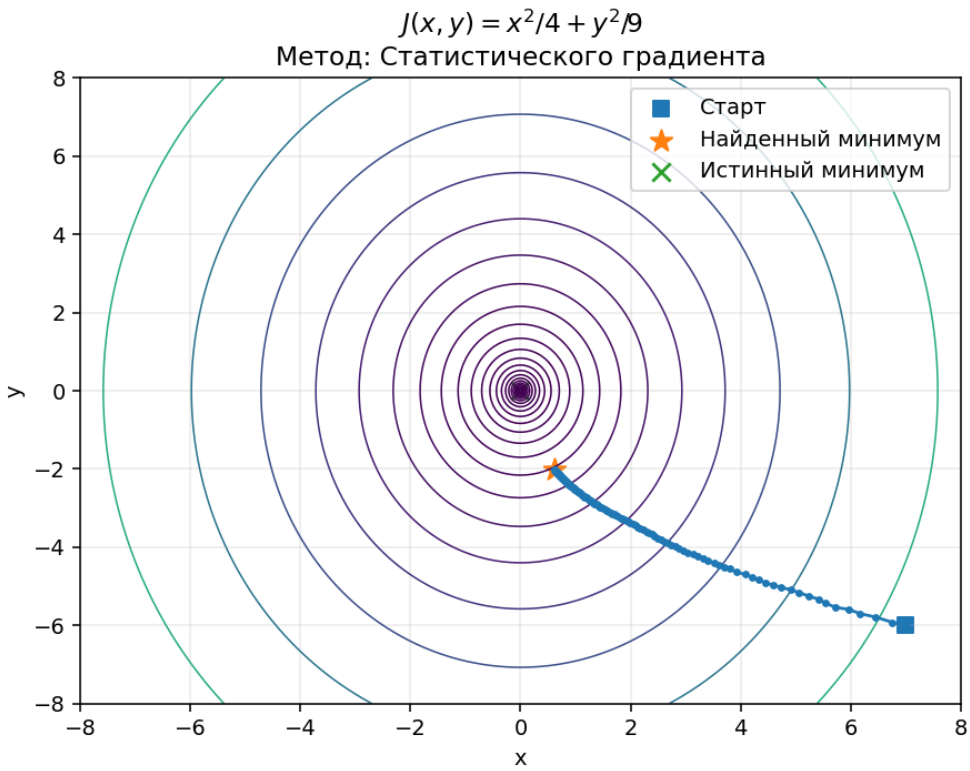

Рис. 6: Статистического градиента для функции f2.

3 Функция f3: $J(x, y) = 70(x-1)^2 + (y-1)^2 + 1$

Метод	$x_{\min}$	$y_{\min}$	$J(x_{\min}, y_{\min})$
С возвратом при неудачном шаге	1.028046	4.210409	11.361790
Наилучшей пробы	0.999828	1.012362	1.000155
Статистического градиента	-2354387861029	107.000000	4711934917484238825097731795134219147617186611

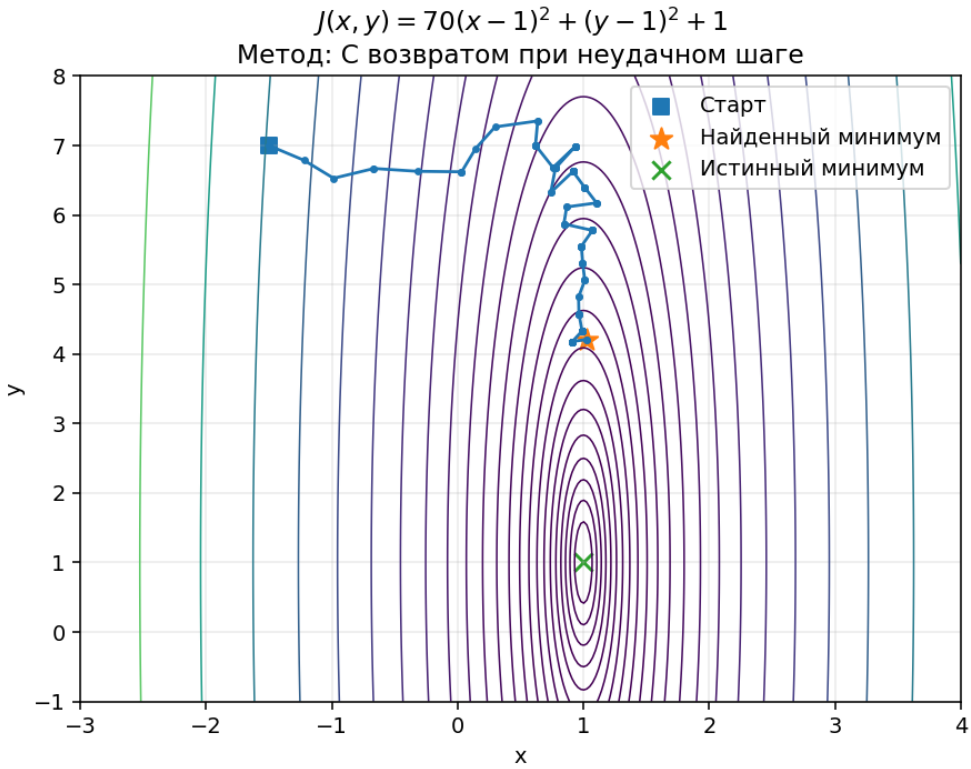

Рис. 7: С возвратом при неудачном шаге для функции f3.

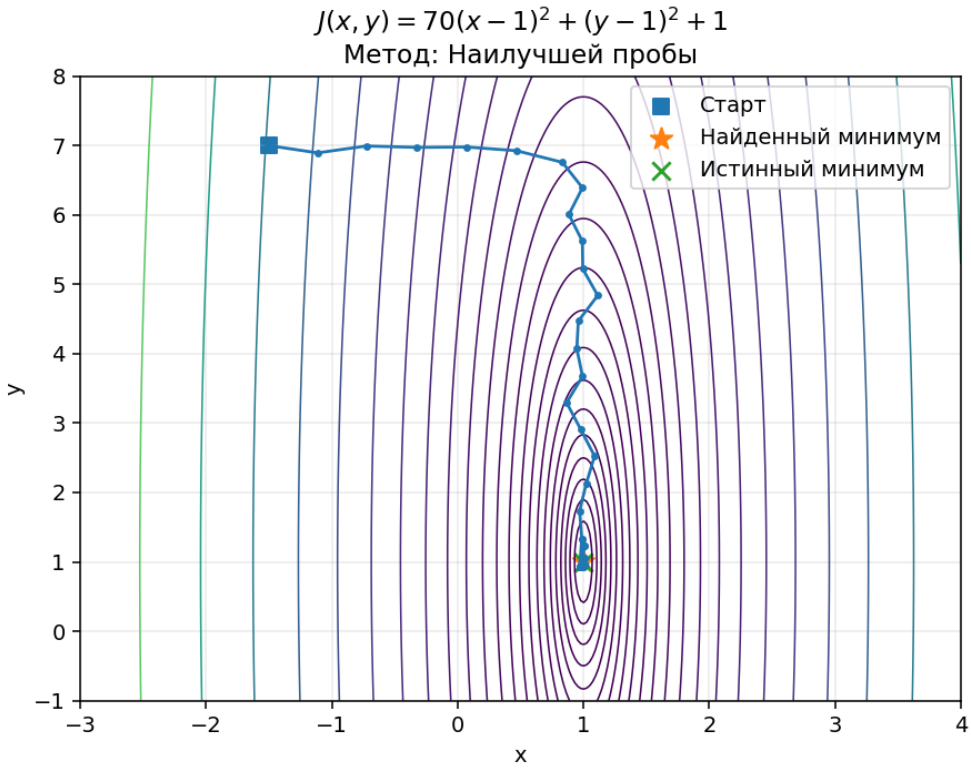

Рис. 8: Наилучшей пробы для функции f3.

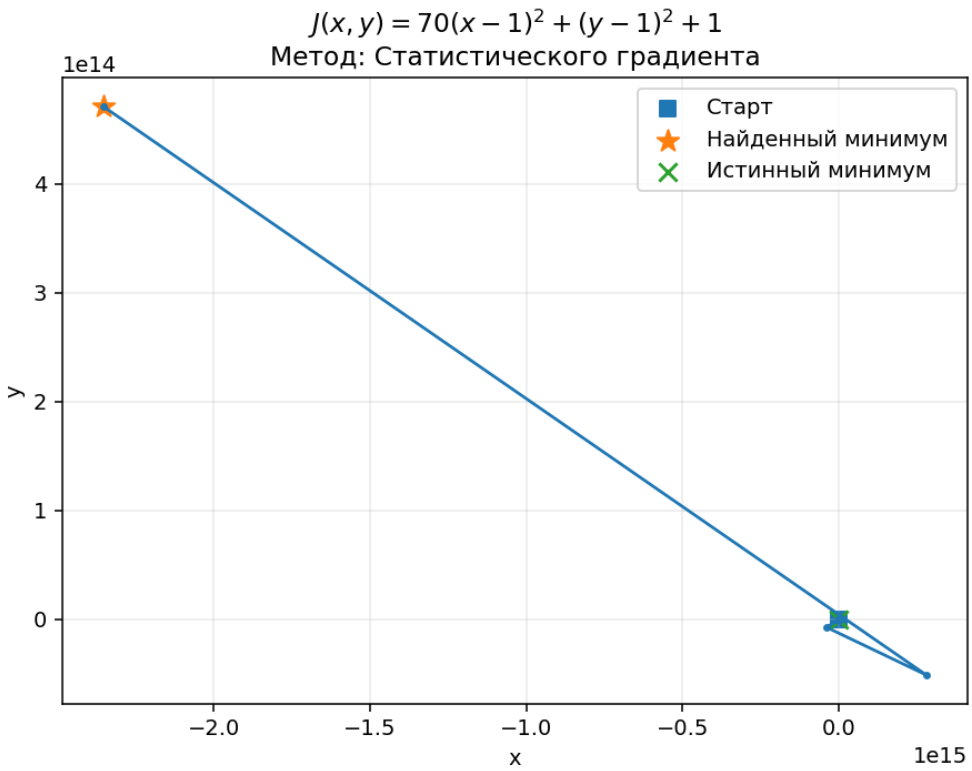

Рис. 9: Статистического градиента для функции f3.

4 Функция f4: $J(x, y) = (x - 8)^2 + (y - 1)^2 + 70(y + (x - 8)^2 - 1)^2 + 1$

Метод	$x_{\min}$	$y_{\min}$	$J(x_{\min}, y_{\min})$
С возвратом при неудачном шаге	8.059526	0.983946	1.014757
Наилучшей пробы	8.005990	0.999803	1.000038
Статистического градиента	335386671565017888424025888938788807000028708667345515170384083375342584942997248597813519974 4.000000	8.000000	1.000000

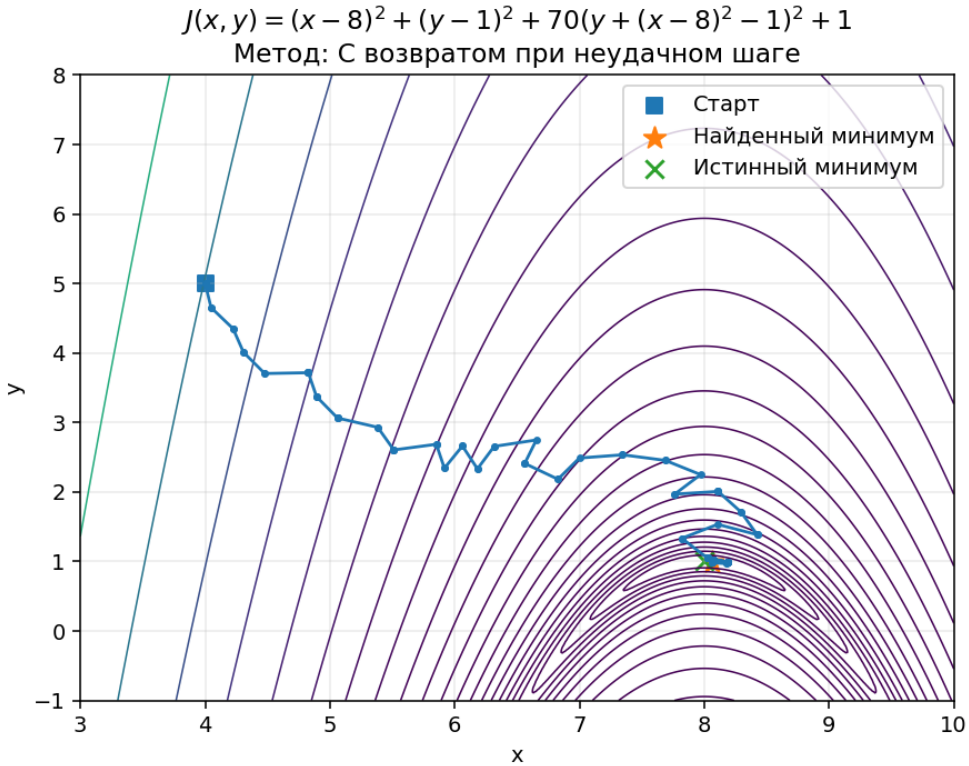

Рис. 10: С возвратом при неудачном шаге для функции f4.

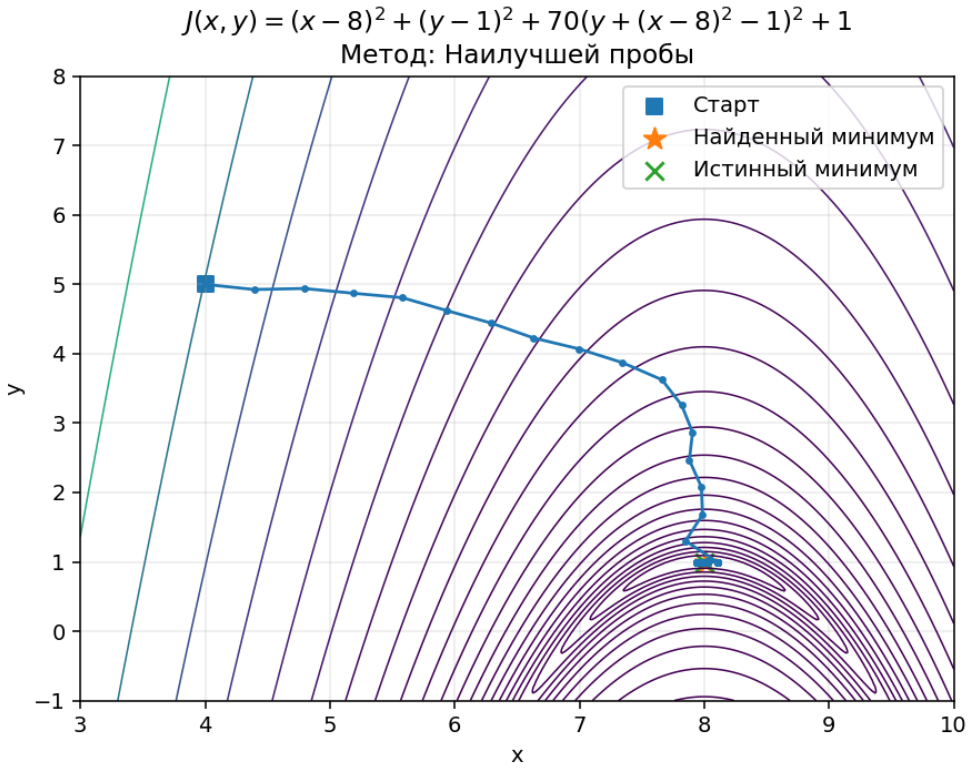

Рис. 11: Наилучшей пробы для функции f4.

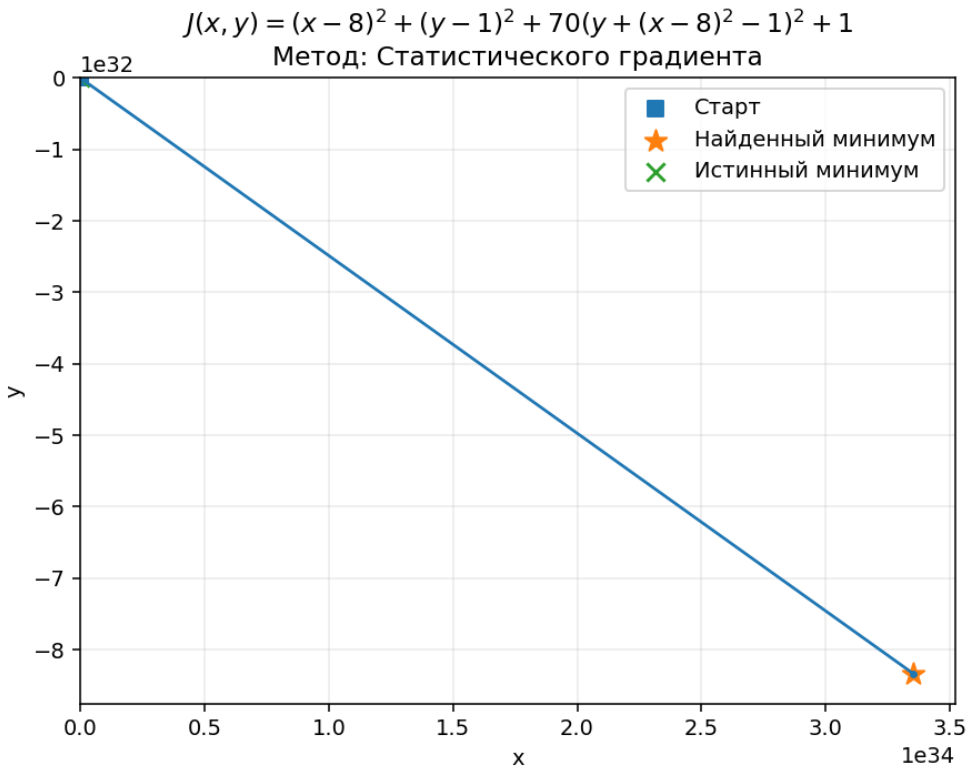

Рис. 12: Статистического градиента для функции f4.

Вывод

Все три подхода позволяют приближаться к минимуму. Наиболее точные результаты на данных запусках даёт метод статистического градиента, особенно для гладких функций. Метод наилучшей пробы также показывает устойчивое поведение. Метод с возвратом при неудачном шаге работает проще, но обычно сходится медленнее и менее точно.